

Agente explicable para el balance matricial exacto de recursos en TechChip Systems S.A.

Nombre del estudiante (completar)
Ingeniería en Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones
Álgebra Lineal — Parcial 2

Resumen—Se presenta un agente portable para modelar y resolver el balance de seis recursos y seis líneas de módulos mediante $AX = B$. El motor implementa eliminación de Gauss, Gauss-Jordan y matriz inversa con fracciones exactas, registra cada operación elemental y diagnostica sistemas singulares por rangos. La ejecución reproduce $X = (15, 20, 25, 10, 15, 20)$ únicamente con $B = (185, 200, 280, 150, 245, 195)$. El vector impreso en la guía, $B = (155, 160, 225, 140, 215, 175)$, produce $x_1 = -105/83$ y no es compatible con la respuesta esperada. Se documentan ambos casos sin alterar datos y se validan escenarios de escasez, incompatibilidad e infinitas soluciones.

Index Terms—álgebra lineal, sistemas de ecuaciones, eliminación de Gauss, Gauss-Jordan, matriz inversa, agente explicable, balance de recursos

I. INTRODUCCIÓN

TechChip Systems S.A. fabrica seis líneas de aceleradores de inteligencia artificial que comparten seis recursos críticos. La decisión consiste en determinar niveles diarios de producción que consuman exactamente la capacidad asignada. El problema se representa mediante seis igualdades lineales. El objetivo del agente no es ocultar el cálculo tras una biblioteca numérica, sino producir una traza auditable y una interpretación empresarial. Consumir el 100 % en $AX = B$ no equivale a maximizar utilidad: sin función objetivo no existe fundamento para afirmar optimalidad.

II. MODELADO MATEMÁTICO

Cada variable es continua y se expresa en miles de módulos por turno. Para coherencia dimensional, a_{ij} se interpreta como consumo del recurso i por cada mil módulos de la línea j . La matriz de coeficientes es

Cuadro I
VARIABLES DEL MODELO

Variable	Línea	Unidad
x_1	AI-Edge 1	miles de módulos por turno
x_2	AI-Server Pro	miles de módulos por turno
x_3	AI-Autonomous Car	miles de módulos por turno
x_4	AI-IoT LowPower	miles de módulos por turno
x_5	AI-Robotics Heavy	miles de módulos por turno
x_6	AI-Medical Vision	miles de módulos por turno

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

y las restricciones del escenario consistente son: La matriz aumentada inicial es

Cuadro II
RECURSOS Y DISPONIBILIDADES COMPATIBLES

	Recurso	Unidad	b_i
R_1	Litografía EUV	horas-máquina	185
R_2	Pruebas ATE	horas-máquina	200
R_3	Resina de encapsulado	kg	280
R_4	Sustrato de silicio	m ²	150
R_5	Energía láser	MWh	245
R_6	Inspección óptica	horas-hombre	195

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 200 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{bmatrix}$$

Las operaciones elementales son reversibles y conservan el conjunto solución. Si la eliminación obtiene seis pivotes, $\det(A)$ es distinto de cero, A es invertible y existe una única solución. En la ejecución, $\det(A) = -83 \neq 0$ y $\text{rango}(A) = \text{rango}([A \mid B]) = 6$.

III. DISCREPANCIA DE DATOS

La multiplicación exacta del vector solicitado por la guía produce

$$A [15 \ 20 \ 25 \ 10 \ 15 \ 20]^T = [185 \ 200 \ 280 \ 150 \ 245 \ 195]^T.$$

No coincide con el B impreso, cuya diferencia es $(30, 40, 55, 10, 30, 20)^T$. Para ese B , el agente obtiene

$$X = \frac{1}{83}(-105, 345, 2430, 1170, 1130, 2010)^T.$$

El valor $x_1 = -105/83$ hace inviable el balance empresarial bajo $X \geq 0$, aunque el sistema matemático tiene solución única. Por rigor, se trabaja el caso original como auditoría y el caso compatible como prueba base.

IV. TRES MÉTODOS EXACTOS

IV-A. Eliminación de Gauss

El algoritmo selecciona el mayor pivote absoluto disponible, intercambia filas cuando procede y aplica $F_i \leftarrow F_i + kF_j$ bajo cada pivote. La forma triangular obtenida es

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

La sustitución hacia atrás registrada es:

Fila 1: $(2) \cdot (15) + (1) \cdot (20) + (3) \cdot (25) + (1) \cdot (10) + (2) \cdot (15) + (1) \cdot (20) = 185$; $B1 = 185$; $|AX - B| = 0$

Fila 2: $(1) \cdot (15) + (3) \cdot (20) + (2) \cdot (25) + (2) \cdot (10) + (1) \cdot (15) + (2) \cdot (20) = 200$; $B2 = 200$; $|AX - B| = 0$

Fila 3: $(3) \cdot (15) + (2) \cdot (20) + (4) \cdot (25) + (1) \cdot (10) + (3) \cdot (15) + (2) \cdot (20) = 280$; $B3 = 280$; $|AX - B| = 0$

Fila 4: $(1) \cdot (15) + (1) \cdot (20) + (1) \cdot (25) + (4) \cdot (10) + (2) \cdot (15) + (1) \cdot (20) = 150$; $B4 = 150$; $|AX - B| = 0$

Fila 5: $(2) \cdot (15) + (1) \cdot (20) + (2) \cdot (25) + (1) \cdot (10) + (5) \cdot (15) + (3) \cdot (20) = 245$; $B5 = 245$; $|AX - B| = 0$

Fila 6: $(1) \cdot (15) + (2) \cdot (20) + (1) \cdot (25) + (2) \cdot (10) + (1) \cdot (15) + (4) \cdot (20) = 195$; $B6 = 195$; $|AX - B| = 0$

IV-B. Gauss-Jordan

Cada pivote se divide por sí mismo y se eliminan las entradas inferiores y superiores. La ejecución termina en

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right]$$

por lo que la última columna se lee como $X = (15, 20, 25, 10, 15, 20)^T$.

IV-C. Matriz inversa

Se reduce A^{-1} .	La inversa	$[A \mid I]$ exacta	hasta $[I \mid]$ calculada	es
$-\frac{221}{83}$	$-\frac{72}{83}$	$\frac{210}{83}$	$\frac{46}{83}$	$-\frac{43}{83}$
$-\frac{92}{83}$	$\frac{35}{83}$	$\frac{57}{83}$	$\frac{3}{83}$	$-\frac{1}{83}$
$-\frac{182}{83}$	$\frac{30}{83}$	$-\frac{129}{83}$	$-\frac{33}{83}$	$\frac{11}{83}$
$\frac{83}{20}$	$\frac{83}{4}$	$-\frac{83}{16}$	$\frac{83}{21}$	$\frac{83}{7}$
$\frac{83}{3}$	$-\frac{83}{16}$	$-\frac{83}{19}$	$\frac{83}{1}$	$-\frac{83}{28}$
$\frac{83}{45}$	$-\frac{9}{83}$	$-\frac{36}{83}$	$-\frac{15}{83}$	$\frac{83}{5}$
$\frac{83}{83}$	$\frac{83}{83}$	$\frac{83}{83}$	$\frac{83}{83}$	$\frac{83}{83}$

La multiplicación $A^{-1}B$ devuelve el mismo vector. Además, las pruebas verifican $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

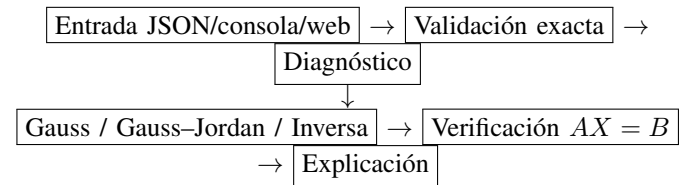
Cuadro III
COMPARACIÓN EXACTA ENTRE MÉTODOS

Variable	Gauss	Gauss-Jordan	Inversa
x_1	15	15	15
x_2	20	20	20
x_3	25	25	25
x_4	10	10	10
x_5	15	15	15
x_6	20	20	20

Los seis residuos son cero y $E_{\max} = 0 < 10^{-6}$.

V. ARQUITECTURA DEL AGENTE

El flujo funcional es:



`agent.py` contiene validación, pivoteo, rangos y las clases de análisis; `main.py` expone la CLI; `api/solve.py` ofrece la función `serverless`; la interfaz permite escoger el método principal y conserva los otros como validación cruzada. El Tutor IA recibe únicamente contexto matemático recalculado por el servidor; nunca sustituye al motor exacto. La clave se conserva como variable de entorno del servidor y las respuestas se solicitan con almacenamiento desactivado [6].

VI. PRUEBAS DE VALIDACIÓN

En escasez, $x_1 = -26355/83$ y $x_2 = -6780/83$ prueban que no puede agotarse cada recurso con producciones no negativas. En el caso singular incompatible, la primera fila exige $2B_1 = 310$ mientras la sexta conserva 175. Al corregir también $B_6 = 310$, una ecuación es redundante y aparece una familia cuyo particular es $(-105/16, 345/16, 105/4, 165/16, 115/4, 0)^T$.

VII. CONCLUSIONES

La coincidencia exacta de tres algoritmos y el residuo nulo validan el caso compatible. La discrepancia de la guía es de datos, no del método: el vector esperado requiere otro B . El B original y la escasez producen soluciones algebraicas con componentes negativas y, por tanto, planes inviables bajo $X \geq 0$. La singularidad distingue recursos redundantes de restricciones contradictorias. Para uso industrial se recomienda validar unidades, permitir holguras mediante desigualdades cuando corresponda e incorporar costos y demanda antes de hablar de optimización.

REFERENCIAS

- [1] D. C. Lay, S. R. Lay y J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 6.ª ed. Pearson, 2021.
- [2] G. Strang, “Gaussian elimination,” MIT OpenCourseWare 18.06SC, 2011. [En línea]. Disponible: <https://ocw.mit.edu/courses/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/>
- [3] Python Software Foundation, “fractions — Rational numbers.” [En línea]. Disponible: <https://docs.python.org/3/library/fractions.html>
- [4] Streamlit, “Streamlit documentation.” [En línea]. Disponible: <https://docs.streamlit.io/>
- [5] Vercel, “Using the Python runtime with Vercel Functions.” [En línea]. Disponible: <https://vercel.com/docs/functions/runtimes/python>
- [6] OpenAI, “Create a model response — Responses API.” [En línea]. Disponible: <https://developers.openai.com/api/reference/cli/resources/responses/methods/create>

Cuadro IV
RESULTADOS GENERADOS POR EL AGENTE

Escenario	$\det(A)$	Rangos	Resultado exacto	Diagnóstico
Base compatible	-83	6/6	(15, 20, 25, 10, 15, 20)	Única, factible
B original	-83	6/6	(-105, 345, 2430, 1170, 1130, 2010)/83	Única, no viable
Resina $B_3 = 100$	-83	6/6	(-26355, -6780, 18555, 3170, 3505, 6510)/83	Única, no viable
$F_6 = 2F_1$, $B_6 = 175$	0	5/6	No existe	Incompatible
$F_6 = 2F_1$, $B_6 = 310$	0	5/5	Familia con x_6 libre	Infinitas

APÉNDICE A
ELIMINACIÓN DE GAUSS: PROCEDIMIENTO COMPLETO

La secuencia contiene 25 estados registrados. Cada matriz es el estado posterior a la operación indicada.

Paso 1: Matriz inicial

El bloque a la derecha también participa en cada operación de fila.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 200 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 2: $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial: se elige el mayor valor absoluto disponible en la columna 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 200 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 3: $F2 \leftarrow F2 + (-1/3) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 4: $F3 \leftarrow F3 + (-2/3) \cdot F1$

Se anula la entrada 2 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 5: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 6: $F5 \leftarrow F5 + (-2/3) \cdot F1$

Se anula la entrada 2 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 7: $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 8: $F3 \leftarrow F3 + (1/7) \cdot F2$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{7} & \frac{11}{7} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 9: $F4 \leftarrow F4 + (-1/7) \cdot F2$

Se anula la entrada 1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 10: $F5 \leftarrow F5 + (1/7) \cdot F2$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 11: $F6 \leftarrow F6 + (-4/7) \cdot F2$

Se anula la entrada 4/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \end{array} \right]$$

Paso 12: $F3 \leftrightarrow F6$

Pivoteo parcial: se elige el mayor valor absoluto disponible en la columna 3.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 13: $F4 \leftarrow F4 + (-3/5) \cdot F3$

Se anula la entrada -3/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 14: $F5 \leftarrow F5 + (-4/5) \cdot F3$

Se anula la entrada $-4/7$ en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 15: $F6 \leftarrow F6 + (3/5) \cdot F3$

Se anula la entrada $3/7$ en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & 38 \end{array} \right]$$

Paso 16: $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) \cdot F4$

Se anula la entrada 1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{97}{3} \end{array} \right]$$

Paso 17: $F6 \leftarrow F6 + (1/9) \cdot F5$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 18: $\det(A) = -83$

2 intercambio(s). Las sumas de filas conservan el determinante. $\det(A) = (-1)^2 \cdot (3) \cdot (7/3) \cdot (-5/7) \cdot (3) \cdot (3) \cdot (83/45) = -83$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 19: Matriz triangular superior U

Se resuelve $U \cdot X = C$ desde la última fila hacia la primera.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 20: $x_6 = (332/9 - (0)) / (83/45) = 20$

Sustitución hacia atrás: se usan las incógnitas ya calculadas.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 21: $x_5 = (41 - ((-1/5) \cdot (20))) / (3) = 15$

Sustitución hacia atrás: se usan las incógnitas ya calculadas.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 22: $x_4 = (17 - ((1) \cdot (15) + (-7/5) \cdot (20))) / (3) = 10$

Sustitución hacia atrás: se usan las incógnitas ya calculadas.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 23: $x_3 = (285/7 - ((5/7) \cdot (10) + (0) \cdot (15) + (18/7) \cdot (20))) / (-5/7) = 25$

Sustitución hacia atrás: se usan las incógnitas ya calculadas.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 24: $x_2 = (320/3 - ((2/3) \cdot (25) + (5/3) \cdot (10) + (0) \cdot (15) + (4/3) \cdot (20))) / (7/3) = 20$

Sustitución hacia atrás: se usan las incógnitas ya calculadas.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

Paso 25: $x_1 = (280 - ((2) \cdot (20) + (4) \cdot (25) + (1) \cdot (10) + (3) \cdot (15) + (2) \cdot (20))) / (3) = 15$

Sustitución hacia atrás: se usan las incógnitas ya calculadas.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{332}{9} \end{array} \right]$$

APÉNDICE B
GAUSS–JORDAN: PROCEDIMIENTO COMPLETO

La secuencia contiene 39 estados registrados. Cada matriz es el estado posterior a la operación indicada.

Paso 1: Matriz inicial

El bloque a la derecha también participa en cada operación de fila.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 200 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 2: $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial: se elige el mayor valor absoluto disponible en la columna 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 280 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 200 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 3: $F1 \leftarrow (1/3) \cdot F1$

Se convierte el pivote 3 en 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{280}{3} \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 200 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 4: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{280}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 185 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 5: $F3 \leftarrow F3 + (-2) \cdot F1$

Se anula la entrada 2 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{280}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 150 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 6: $F4 \leftarrow F4 + (-1) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{280}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 245 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 7: $F5 \leftarrow F5 + (-2) \cdot F1$

Se anula la entrada 2 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{280}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & \frac{320}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 195 \end{array} \right]$$

Paso 8: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{280}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{3}{5} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{320}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{3}{5} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 9: $F2 \leftarrow (3/7) \cdot F2$

Se convierte el pivote 7/3 en 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{280}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{3}{5} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{320}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{3}{5} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 10: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F2$

Se anula la entrada 2/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{440}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 11: $F3 \leftarrow F3 + (1/3) \cdot F2$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{440}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{170}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 12: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F2$

Se anula la entrada 1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{440}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & \frac{175}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 13: $F5 \leftarrow F5 + (1/3) \cdot F2$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{440}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & \frac{305}{3} \end{array} \right]$$

Paso 14: $F6 \leftarrow F6 + (-4/3) \cdot F2$

Se anula la entrada 4/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cc|cccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{440}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \end{array} \right]$$

Paso 15: $F3 \leftrightarrow F6$

Pivoteo parcial: se elige el mayor valor absoluto disponible en la columna 3.

$$\left[\begin{array}{cc|cccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{440}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{285}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 16: $F3 \leftarrow (-7/5) \cdot F3$

Se convierte el pivote $-5/7$ en 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{440}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -57 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 17: $F1 \leftarrow F1 + (-8/7) \cdot F3$

Se anula la entrada 8/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 128 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{320}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -57 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 18: $F2 \leftarrow F2 + (-2/7) \cdot F3$

Se anula la entrada 2/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 128 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{8}{5} & 62 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -57 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{290}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 19: $F4 \leftarrow F4 + (3/7) \cdot F3$

Se anula la entrada -3/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 128 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{8}{5} & 62 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -57 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{1}{7} & 17 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{515}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{95}{7} \end{array} \right]$$

Paso 20: $F5 \leftarrow F5 + (4/7) \cdot F3$

Se anula la entrada -4/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \end{array} \right] \begin{array}{c} 128 \\ 62 \\ -57 \\ 17 \\ 41 \\ \frac{95}{7} \end{array}$$

Paso 21: $F6 \leftarrow F6 + (-3/7) \cdot F3$

Se anula la entrada 3/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{7} \end{array} \right] \begin{array}{c} 128 \\ 62 \\ -57 \\ 17 \\ 41 \\ 38 \end{array}$$

Paso 22: $F4 \leftarrow (1/3) \cdot F4$

Se convierte el pivote 3 en 1.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 128 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 62 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -57 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{17}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{5} & 38 \end{array} \right]$$

Paso 23: $F1 \leftarrow F1 + (-1) \cdot F4$

Se anula la entrada 1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & \frac{367}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 62 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -57 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{17}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{5} & 38 \end{array} \right]$$

Paso 24: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F4$

Se anula la entrada 1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{5} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{367}{3} \\ \frac{169}{3} \\ -57 \\ \frac{17}{3} \\ 41 \\ 38 \end{array} \right]$$

Paso 25: $F3 \leftarrow F3 + (1) \cdot F4$

Se anula la entrada -1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{5} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{367}{3} \\ \frac{169}{3} \\ -\frac{154}{3} \\ \frac{17}{3} \\ 41 \\ 38 \end{array} \right]$$

Paso 26: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F4$

Se anula la entrada 1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{367}{3} \\ \frac{169}{3} \\ \frac{154}{3} \\ \frac{17}{3} \\ 41 \\ \frac{97}{3} \end{array} \right]$$

Paso 27: $F5 \leftarrow (1/3) \cdot F5$

Se convierte el pivote 3 en 1.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{367}{3} \\ \frac{169}{3} \\ \frac{154}{3} \\ \frac{17}{3} \\ \frac{41}{3} \\ \frac{97}{3} \end{array} \right]$$

Paso 28: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F5$

Se anula la entrada 2/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & \frac{1019}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & \frac{169}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & -\frac{154}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{17}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & \frac{41}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{97}{3} \end{array} \right]$$

Paso 29: $F2 \leftarrow F2 + (1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada $-1/3$ en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & \frac{1019}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & \frac{548}{9} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & -\frac{154}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{17}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & \frac{41}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{97}{3} \end{array} \right]$$

Paso 30: $F3 \leftarrow F3 + (-1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada $1/3$ en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{1019}{9} \\ \frac{548}{9} \\ \frac{503}{9} \\ \frac{17}{3} \\ \frac{41}{3} \\ \frac{97}{3} \end{array} \right]$$

Paso 31: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada 1/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{1019}{9} \\ \frac{548}{9} \\ \frac{503}{9} \\ \frac{10}{9} \\ \frac{41}{3} \\ \frac{97}{3} \end{array} \right]$$

Paso 32: $F6 \leftarrow F6 + (1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{9}{548} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{41} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{332} \end{array} \right]$$

Paso 33: $F6 \leftarrow (45/83) \cdot F6$

Se convierte el pivote 83/45 en 1.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{9}{548} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{41} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 34: $F1 \leftarrow F1 + (-221/45) \cdot F6$

Se anula la entrada 221/45 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{c} 15 \\ \frac{548}{9} \\ -\frac{503}{9} \\ \frac{10}{9} \\ \frac{41}{3} \\ 20 \end{array}$$

Paso 35: $F2 \leftarrow F2 + (-92/45) \cdot F6$

Se anula la entrada 92/45 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{c} 15 \\ 20 \\ -\frac{503}{9} \\ \frac{10}{9} \\ \frac{41}{3} \\ 20 \end{array}$$

Paso 36: $F3 \leftarrow F3 + (182/45) \cdot F6$

Se anula la entrada -182/45 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & \frac{10}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & \frac{41}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right]$$

Paso 37: $F4 \leftarrow F4 + (4/9) \cdot F6$

Se anula la entrada -4/9 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & \frac{41}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right]$$

Paso 38: $F5 \leftarrow F5 + (1/15) \cdot F6$

Se anula la entrada -1/15 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right]$$

Paso 39: $[I \mid X]$: lectura de la solución

Cada fila contiene una incógnita con coeficiente 1; la última columna es X.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right]$$

APÉNDICE C

MATRIZ INVERSA: PROCEDIMIENTO COMPLETO

La secuencia contiene 45 estados registrados. Cada matriz es el estado posterior a la operación indicada.

Paso 1: Matriz inicial

El bloque a la derecha también participa en cada operación de fila.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 2: $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial: se elige el mayor valor absoluto disponible en la columna 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 3: $F1 \leftarrow (1/3) \cdot F1$

Se convierte el pivote 3 en 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 4: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 5: $F3 \leftarrow F3 + (-2) \cdot F1$

Se anula la entrada 2 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 6: $F4 \leftarrow F4 + (-1) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 7: $F5 \leftarrow F5 + (-2) \cdot F1$

Se anula la entrada 2 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & 4 & 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & - & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 3 & 3 & \frac{5}{3} \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right] \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & - & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Paso 8: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F1$

Se anula la entrada 1 en la columna 1; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & 4 & 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & - & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 3 & 3 & \frac{5}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & - & 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{array} \right] \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & - & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & - & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Paso 9: $F2 \leftarrow (3/7) \cdot F2$

Se convierte el pivote 7/3 en 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & 4 & 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & 0 & 0 & \frac{4}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{7} & 0 & - & -\frac{1}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 3 & 3 & \frac{5}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & - & 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{array} \right] \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{7} & - & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & - & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Paso 10: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F2$

Se anula la entrada 2/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & \frac{8}{3} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 11: $F3 \leftarrow F3 + (1/3) \cdot F2$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & \frac{8}{3} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 12: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F2$

Se anula la entrada 1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & \frac{8}{3} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 13: $F5 \leftarrow F5 + (1/3) \cdot F2$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{7}{4} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 14: $F6 \leftarrow F6 + (-4/3) \cdot F2$

Se anula la entrada 4/3 en la columna 2; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{7}{4} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & 0 & -\frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 15: $F3 \leftrightarrow F6$

Pivoteo parcial: se elige el mayor valor absoluto disponible en la columna 3.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & 0 & -\frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{7}{4} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{7}{4} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 16: $F3 \leftarrow (-7/5) \cdot F3$

Se convierte el pivote -5/7 en 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{7} & 0 & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 17: $F1 \leftarrow F1 + (-8/7) \cdot F3$

Se anula la entrada 8/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{7} & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & \frac{8}{5} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{7} & 0 & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 18: $F2 \leftarrow F2 + (-2/7) \cdot F3$

Se anula la entrada 2/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{7} & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & \frac{8}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{8}{7} & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{7} & 0 & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 19: $F4 \leftarrow F4 + (3/7) \cdot F3$

Se anula la entrada -3/7 en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{7} & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & \frac{8}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{8}{7} & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{7} & 0 & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 20: $F5 \leftarrow F5 + (4/7) \cdot F3$

Se anula la entrada $-4/7$ en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 1 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 21: $F6 \leftarrow F6 + (-3/7) \cdot F3$

Se anula la entrada $3/7$ en la columna 3; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 1 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right]$$

Paso 22: $F4 \leftarrow (1/3) \cdot F4$

Se convierte el pivote 3 en 1.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 1 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right]$$

Paso 23: $F1 \leftarrow F1 + (-1) \cdot F4$

Se anula la entrada 1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc|cc|cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{31}{15} & 0 & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{2}{15} & 0 & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{3}{15} & 0 & 1 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{15} & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{15} & 0 & 0 & - \end{array} \right]$$

Paso 24: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F4$

Se anula la entrada 1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc|cc|cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & 0 & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{2}{15} & 0 & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{3}{15} & 0 & 1 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{15} & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{15} & 0 & 0 & - \end{array} \right]$$

Paso 25: $F3 \leftarrow F3 + (1) \cdot F4$

Se anula la entrada -1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc|cc|cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & 0 & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{3}{15} & 0 & 1 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{15} & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{15} & 0 & 0 & - \end{array} \right]$$

Paso 26: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F4$

Se anula la entrada 1 en la columna 4; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc|cc|cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & 0 & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{3}{15} & 0 & 1 & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & - \end{array} \right]$$

Paso 27: $F5 \leftarrow (1/3) \cdot F5$

Se convierte el pivote 3 en 1.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{9}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & 0 & \frac{2}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{13}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 28: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F5$

Se anula la entrada 2/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & 0 & \frac{2}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{13}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 29: $F2 \leftarrow F2 + (1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{13}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 30: $F3 \leftarrow F3 + (-1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada 1/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 31: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada 1/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{1}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 32: $F6 \leftarrow F6 + (1/3) \cdot F5$

Se anula la entrada -1/3 en la columna 5; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{1}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{32}{45} \end{array} \right]$$

Paso 33: $F6 \leftarrow (45/83) \cdot F6$

Se convierte el pivote 83/45 en 1.

$$\left[\begin{array}{ccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{1}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 34: $F1 \leftarrow F1 + (-221/45) \cdot F6$

Se anula la entrada 221/45 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{ccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{1}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 35: $F2 \leftarrow F2 + (-92/45) \cdot F6$

Se anula la entrada 92/45 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 36: $F3 \leftarrow F3 + (182/45) \cdot F6$

Se anula la entrada -182/45 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 37: $F4 \leftarrow F4 + (4/9) \cdot F6$

Se anula la entrada -4/9 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & -\frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & -\frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 38: $F5 \leftarrow F5 + (1/15) \cdot F6$

Se anula la entrada -1/15 en la columna 6; se opera sobre la fila completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & -\frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & -\frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & -\frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 39: $[I | A \cdot \hat{z}]$: inversa obtenida

Las operaciones que convierten A en I convierten I en $A \cdot \hat{z}$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & \frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 40: $x1 = (-221/83) \cdot (185) + (-72/83) \cdot (200) + (210/83) \cdot (280) + (46/83) \cdot (150) + (-43/83) \cdot (245) + (7/83) \cdot (195) = 15$

Producto fila por columna en $X = A \cdot \hat{z} \cdot B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & \frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 41: $x2 = (-92/83) \cdot (185) + (35/83) \cdot (200) + (57/83) \cdot (280) + (3/83) \cdot (150) + (-1/83) \cdot (245) + (-23/83) \cdot (195) = 20$

Producto fila por columna en $X = A \cdot \hat{z} \cdot B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & \frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 42: $x3 = (182/83) \cdot (185) + (30/83) \cdot (200) + (-129/83) \cdot (280) + (-33/83) \cdot (150) + (11/83) \cdot (245) + (4/83) \cdot (195) = 25$

Producto fila por columna en $X = A \cdot \hat{z} \cdot B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & \frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 43: $x4 = (20/83) \cdot (185) + (-4/83) \cdot (200) + (-16/83) \cdot (280) + (21/83) \cdot (150) + (-7/83) \cdot (245) + (5/83) \cdot (195) = 10$

Producto fila por columna en $X = A \cdot \hat{z} \cdot B$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & \frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ \frac{3}{83} & -\frac{83}{16} & -\frac{83}{19} & \frac{83}{1} & -\frac{28}{83} & -\frac{83}{20} \\ \frac{45}{83} & \frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{bmatrix}$$

Paso 44: $x5 = (3/83) \cdot (185) + (16/83) \cdot (200) + (-19/83) \cdot (280) + (-1/83) \cdot (150) + (28/83) \cdot (245) + (-20/83) \cdot (195) = 15$

Producto fila por columna en $X = A \cdot \hat{z} \cdot B$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & \frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ \frac{3}{83} & -\frac{83}{16} & -\frac{83}{19} & \frac{83}{1} & -\frac{28}{83} & -\frac{83}{20} \\ \frac{45}{83} & \frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{bmatrix}$$

Paso 45: $x6 = (45/83) \cdot (185) + (-9/83) \cdot (200) + (-36/83) \cdot (280) + (-15/83) \cdot (150) + (5/83) \cdot (245) + (32/83) \cdot (195) = 20$

Producto fila por columna en $X = A \cdot \hat{z} \cdot B$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & \frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ \frac{3}{83} & -\frac{83}{16} & -\frac{83}{19} & \frac{83}{1} & -\frac{28}{83} & -\frac{83}{20} \\ \frac{45}{83} & \frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{bmatrix}$$